Traducción de
EULALIA PÉREZ SEDEÑO
y
PILAR LÓPEZ MÁÑEZ (capítulos 9-14 de la 2.ª edición)

¿QUÉ ES ESA COSA LLAMADA CIENCIA?

Una valoración de la naturaleza y el estatuto de la ciencia y sus métodos

por

ALAN F. CHALMERS

siglo veintiuno editores
MÉXICO
ESPAÑA
ARGENTINA
COLOMBIA

1. EL INDUCTIVISMO: LA CIENCIA COMO CONOCIMIENTO DERIVADO DE LOS HECHOS DE LA EXPERIENCIA

I. UNA OPINION DE SENTIDO COMUN AMPLIAMENTE COMPARTIDA SOBRE LA CIENCIA

El conocimiento científico es conocimiento probado. Las teorías científicas se derivan, de algún modo riguroso, de los hechos de la experiencia adquiridos mediante la observación y la experimentación. La ciencia se basa en lo que podemos ver, oír, tocar, etc. Las opiniones y preferencias personales y las imaginaciones especulativas no tienen cabida en la ciencia. La ciencia es objetiva. El conocimiento científico es conocimiento fiable porque es conocimiento objetivamente probado.

Sugiero que enunciados de este tipo resumen lo que en la época moderna es una opinión popular sobre lo que es el conocimiento científico. Esta opinión se hizo popular durante y como consecuencia de la revolución científica que tuvo lugar fundamentalmente en el siglo XVII y que fue llevada a cabo por pioneros de la ciencia tan grandes como Galileo y Newton. El filósofo Francis Bacon y muchos de sus contemporáneos resumían la actitud científica de la época cuando insistían en que si queremos entender la naturaleza debemos consultar la naturaleza y no los escritos de Aristóteles. Las fuerzas progresistas del siglo XVII llegaron a considerar errónea la preocupación de los filósofos de la naturaleza medievales por las obras de los antiguos, en especial de Aristóteles, y también por la Biblia, como fuentes del conocimiento científico. Estimulados por los éxitos de «grandes experimentadores» como Galileo, consideraron cada vez más la experiencia como la fuente del conocimiento. Desde entonces ha aumentado continuamente esta

valoración gracias a los logros espectaculares de la ciencia experimental. «La ciencia es una estructura asentada sobre hechos», escribe J. J. Davies en su obra *On the scientific method*[1]. Y tenemos una moderna valoración del logro de Galileo debida a H. D. Anthony:

> No fue tanto las observaciones y experimentos realizados por Galileo lo que originó la ruptura con la tradición, como su *actitud* hacia ellos. Para él, los hechos extraídos de ellos habían de ser tratados como hechos y no relacionados con una idea preconcebida... Los hechos de la observación podían encajar o no en un esquema admitido del universo, pero lo importante, en opinión de Galileo, era aceptar los hechos y construir una teoría que concordara con ellos[2].

La concepción *inductivista ingenua* de la ciencia, que esbozaré en las siguientes secciones, puede ser considerada como un intento de formalizar esta imagen popular de la ciencia. La he denominado *inductivista* porque se basa en un razonamiento inductivo, como explicaré brevemente. En los últimos capítulos, argumentaré que esta concepción de la ciencia, como la concepción popular a la que se asemeja, está completamente equivocada e incluso es peligrosamente engañosa. Espero que para entonces resulte evidente que el adjetivo «ingenuo» es el adecuado para describir a muchos inductivistas.

II. EL INDUCTIVISMO INGENUO

Según el inductivista ingenuo, la ciencia comienza con la observación. El observador científico debe tener órganos sensoriales normales, no disminuidos, y debe registrar de un modo fidedigno lo que pueda ver, oír, etc., que venga al caso de la situación que esté observando y debe hacerlo con una mente libre de prejuicios. Se pueden establecer o justi-

[1] J. J. Davies, *On the scientific method*, Londres, Longman, 1968, página 8.
[2] H. D. Anthony, *Science and its background*, Londres, Macmillan, 1948, p. 145.

ficar directamente como verdaderos los enunciados hechos acerca del estado del mundo o de una parte de él por un observador libre de prejuicios mediante la utilización de sus sentidos. Los enunciados a los que se llega de este modo (los llamaremos enunciados observacionales) forman, pues, la base de la que se derivan las leyes y teorías que constituyen el conocimiento científico. A continuación presentamos algunos ejemplos de enunciados observacionales no muy excitantes:

> A las doce de la noche del 1 de enero de 1975, Marte aparecía en tal y tal posición en el cielo.
>
> Ese palo, sumergido parcialmente en el agua, parece que está doblado.
>
> El señor Smith golpeó a su mujer.
>
> El papel de tornasol se vuelve rojo al ser sumergido en el líquido.

La verdad de estos enunciados se ha de establecer mediante una cuidadosa observación. Cualquier observador puede establecer o comprobar su verdad utilizando directamente sus sentidos. Los observadores pueden ver por sí mismos.

Los enunciados del tipo citado anteriormente pertenecen al conjunto de los denominados *enunciados singulares*. Los enunciados singulares, a diferencia de un segundo grupo de enunciados que veremos en breve, se refieren a un determinado acontecimiento o estado de cosas en un determinado lugar y en un momento determinado. El primer enunciado se refiere a una determinada aparición de Marte en un determinado lugar del cielo en un momento especificado, el segundo a una determinada observación de un determinado palo, etc. Es evidente que todos los enunciados observacionales serán enunciados singulares. Proceden de la utilización que hace el observador de sus sentidos en un lugar y un momento determinados.

A continuación veremos algunos ejemplos simples que podrían formar parte del conocimiento científico.

De la astronomía:

Los planetas se mueven en elipses alrededor de su sol.

De la física:

Cuando un rayo de luz pasa de un medio a otro cambia de dirección de tal manera que el seno del ángulo de incidencia dividido por el seno del ángulo de refracción es una característica constante de los dos medios.

De la psicología:

Los animales en general poseen una necesidad inherente de algún tipo de descarga agresiva.

De la química:

Los ácidos vuelven rojo el papel de tornasol.

Estos son enunciados generales que expresan afirmaciones acerca de las propiedades o el comportamiento de algún aspecto del universo. A diferencia de los enunciados singulares, se refieren a *todos* los acontecimientos de un determinado tipo en todos los lugares y en todos los tiempos. Todos los planetas, estén donde estén situados, se mueven siempre en elipses alrededor de su sol. Siempre que se produce una refracción lo hace según la ley de refracción enunciada anteriormente. Todas las leyes y teorías que constituyen el conocimiento científico son afirmaciones generales de esa clase y a tales enunciados se les denomina *enunciados universales.*

Ahora se puede plantear la siguiente cuestión. Si la ciencia se basa en la experiencia, entonces ¿por qué medios se pueden obtener de los enunciados singulares, que resultan de la observación, los enunciados generales que constituyen el conocimiento científico? ¿Cómo se pueden justificar las afirmaciones generales y no restringidas que constituyen nuestras teorías, basándose en la limitada evidencia constituida por un número limitado de enunciados observacionales?

La respuesta inductivista es que, suponiendo que se den ciertas condiciones, es lícito *generalizar,* a partir de una lista finita de enunciados observacionales singulares, una

ley universal. Por ejemplo, podría ser lícito generalizar, a partir de una lista finita de enunciados observacionales referentes al papel de tornasol que se vuelve rojo al ser sumergido en ácido, esta ley universal: «los ácidos vuelven rojo el papel de tornasol», o generalizar, a partir de una lista de observaciones referentes a metales calentados, la ley: «los metales se dilatan al ser calentados». Las condiciones que deben satisfacer esas generalizaciones para que el inductivista las considere lícitas se pueden enumerar así:

1. El número de enunciados observacionales que constituyan la base de una generalización debe ser grande.
2. Las observaciones se deben repetir en una amplia variedad de condiciones.
3. Ningún enunciado observacional aceptado debe entrar en contradicción con la ley universal derivada.

La condición 1 se considera necesaria, porque evidentemente no es lícito concluir que todos los metales se dilatan al ser calentados basándose en una sola observación de la dilatación de una barra de metal, por ejemplo, de la misma manera que no es lícito concluir que todos los australianos son unos borrachos basándose en la observación de un australiano embriagado. Serán necesarias una gran cantidad de observaciones antes de que se pueda justificar cualquier generalización. El inductivista insiste en que no debemos sacar conclusiones precipitadas.

Un modo de aumentar el número de observaciones en los ejemplos mencionados sería calentar repetidas veces una misma barra de metal u observar de modo continuado a un australiano que se emborracha noche tras noche, y quizás día tras día. Evidentemente, una lista de enunciados observacionales obtenidos de ese modo formarían una base muy insatisfactoria para las respectivas generalizaciones. Por eso es necesaria la condición 2. «Todos los metales se dilatan al ser calentados» sólo será una generalización lícita si las observaciones de la dilatación en las que se basa abarcan una amplia variedad de condiciones. Habría que calentar diversos tipos de metales, barras de hierro largas, barras de hierro cortas, barras de plata, barras de cobre, etc., a

alta y baja presión, a altas y bajas temperaturas, etc. Si en todas las ocasiones todas las muestras de metal calentadas se dilatan, entonces y sólo entonces es lícito generalizar a partir de la lista resultante de enunciados observacionales la ley general. Además, resulta evidente que si se observa que una determinada muestra de metal no se dilata al ser calentada, entonces no estará justificada la generalización universal. La condición 3 es esencial.

El tipo de razonamiento analizado, que nos lleva de una lista finita de enunciados singulares a la justificación de un enunciado universal, que nos lleva de la parte al todo, se denomina razonamiento *inductivo* y el proceso se denomina inducción. Podríamos resumir la postura inductivista ingenua diciendo que, según ella, la ciencia se basa en el *principio de inducción*, que podemos expresar así:

Si en una amplia variedad de condiciones se observa una gran cantidad de A y si todos los A observados poseen sin excepción la propiedad B, entonces todos los A tienen la propiedad B.

Así pues, según el inductivista ingenuo el conjunto del conocimiento científico se construye mediante la inducción a partir de la base segura que proporciona la observación. A medida que aumenta el número de hechos establecidos mediante la observación y la experimentación y que se hacen más refinados y esotéricos los hechos debido a las mejoras conseguidas en las técnicas experimentales y observacionales, más son las leyes y teorías, cada vez de mayor generalidad y alcance, que se construyen mediante un cuidadoso razonamiento inductivo. El crecimiento de la ciencia es continuo, siempre hacia adelante y en ascenso, a medida que aumenta el fondo de datos observacionales.

Hasta ahora, el análisis sólo constituye una explicación parcial de la ciencia, ya que, con seguridad, una característica importante de la ciencia es su capacidad para *explicar* y *predecir*. El conocimiento científico es lo que permite al astrónomo predecir cuándo se producirá el próximo eclipse solar o al físico explicar por qué el punto de ebullición del agua es inferior al normal en altitudes elevadas. La figura 1 representa, de forma esquemática, un resumen de toda la

historia inductivista de la ciencia. El lado izquierdo de la figura se refiere a la derivación de leyes y teorías científicas a partir de la observación que ya hemos analizado. Queda por analizar el lado derecho. Antes de hacerlo, hablaremos un poco del carácter de la lógica y del razonamiento deductivo.

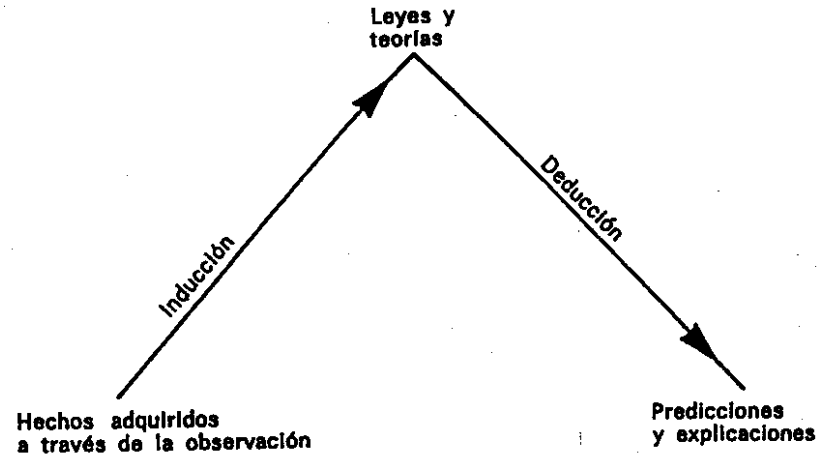

Figura 1

III. LOGICA Y RAZONAMIENTO DEDUCTIVO

Una vez que un científico tiene a su disposición leyes y teorías universales puede extraer de ellas diversas consecuencias que le sirven como explicaciones y predicciones. Por ejemplo, dado el hecho de que los metales se dilatan al ser calentados es posible derivar el hecho de que los raíles de ferrocarril continuos, sin que existan entre ellos pequeños huecos, se distorsionarán con el calor del sol. Al tipo de razonamiento empleado en las derivaciones de esta clase se le denomina razonamiento *deductivo*. La deducción es distinta de la inducción de la que ya se habló en la sección anterior.

El estudio del razonamiento deductivo constituye la dis-

ciplina de la lógica[3]. No se intentará proporcionar una explicación y valoración detalladas de la lógica en este libro. En lugar de esto, se ilustrarán algunas de las características importantes para nuestro análisis de la ciencia mediante ejemplos triviales.

He aquí un ejemplo de deducción lógica.

Ejemplo 1:

1. Todos los libros de filosofía son aburridos.
2. Este libro es un libro de filosofía.

---

3. Este libro es aburrido.

En este argumento, (1) y (2) son las premisas y (3) es la conclusión. Es evidente, creo, que si (1) y (2) son verdaderas, (3) ha de ser verdadera. No es posible que (3) sea falsa si (1) y (2) son verdaderas, ya que si (1) y (2) fueran verdaderas y (3) falsa ello supondría una contradicción. Esta es la característica clave de una deducción *lógicamente válida*. Si las premisas de una deducción lógicamente válida son verdaderas, entonces la conclusión debe ser verdadera.

Una ligera modificación del ejemplo anterior nos proporcionará un caso de deducción no válida.

Ejemplo 2:

1. Muchos libros de filosofía son aburridos.
2. Este libro es un libro de filosofía.

---

3. Este libro es aburrido.

En este ejemplo, (3) no se sigue necesariamente de (1) y (2). Es posible que (1) y (2) sean verdaderas y que, no obstante, (3) sea falsa. Aunque (1) y (2) sean verdaderas, puede suceder

[3] A veces se considera que la lógica incluye el estudio del razonamiento inductivo, de manera que hay una lógica inductiva así como una lógica deductiva. En este libro se entenderá que la lógica es solamente el estudio del razonamiento deductivo.

que este libro sea, sin embargo, uno de los pocos libros de filosofía que no son aburridos. Afirmar que (1) y (2) son verdaderas y que (3) es falsa no supone una contradicción. El argumento no es válido.

El lector se puede sentir ya aburrido. Las experiencias de ese tipo tienen que ver, ciertamente, con la verdad de los enunciados (1) y (3) en los ejemplos *1* y *2*. Pero una cuestión que hay que señalar aquí es que la lógica y la deducción por sí solas no pueden establecer la verdad de unos enunciados fácticos del tipo que figura en nuestros ejemplos. Lo único que la lógica puede ofrecer a este respecto es que, *si* las premisas son verdaderas, *entonces* la conclusión debe ser verdadera. Pero el hecho de que las premisas sean verdaderas o no no es una cuestión que se pueda resolver apelando a la lógica. Una argumentación puede ser una deducción perfectamente lógica aunque conlleve una premisa que sea de hecho falsa. He aquí un ejemplo.

Ejemplo 3:

1. Todos los gatos tienen cinco patas.
2. Bugs Pussy es mi gato.

---

3. Bugs Pussy tiene cinco patas.

Esta deducción es perfectamente válida. El caso es que si (1) y (2) son verdaderas, entonces (3) debe ser verdadera. Sucede que en este ejemplo (1) y (3) son falsas, pero esto no afecta a la condición de la argumentación como deducción válida. Así pues, la lógica deductiva por sí sola no actúa como fuente de enunciados verdaderos acerca del mundo. La deducción se ocupa de la derivación de enunciados a partir de otros enunciados dados.

IV. LA PREDICCION Y LA EXPLICACION EN EL INDUCTIVISMO

Ahora estamos en condiciones de comprender de una manera simple el funcionamiento de las leyes y teorías como apa-

ratos explicatorios y predictivos en la ciencia. Una vez más comenzaré con un ejemplo trivial para ilustrar la cuestión. Consideremos el siguiente argumento:

1. El agua completamente pura se congela a unos 0° C (si se le da tiempo suficiente).
2. El radiador de mi coche contiene agua completamente pura.

---

3. Si la temperatura baja a 0° C, el agua del radiador de mi coche se congelará (si se le da tiempo suficiente).

Aquí tenemos un ejemplo de argumentación lógica válida para deducir la predicción (3) del conocimiento científico contenido en la premisa (1). Si (1) y (2) son verdaderas, (3) debe ser verdadera. Sin embargo, la verdad de (1), (2) y (3) no se establece gracias a ésta o a otra deducción. Para un inductivista, la fuente de la verdad no es la lógica, sino la experiencia. Desde este punto de vista, (1) se determinará por observación directa del agua congelada. Una vez que se han establecido (1) y (2) mediante la observación y la inducción, se puede *deducir* de ellas la predicción (3).

Ejemplos menos triviales serán más complicados, pero los papeles que desempeñan la observación, la inducción y la deducción siguen siendo en esencia los mismos. Como ejemplo final consideraremos la explicación inductivista de cómo puede la ciencia física explicar el arco iris.

La premisa simple (1) del ejemplo anterior es reemplazada en este caso por una serie de leyes que rigen el comportamiento de la luz, a saber, las leyes de la reflexión y de la refracción de la luz y afirmaciones acerca de la medida en que el grado de refracción depende del color. Estos principios generales se derivan de la experiencia por inducción. Se efectúan una gran cantidad de experimentos de laboratorio, reflejando rayos de luz de espejos y superficies de agua, midiendo los ángulos de incidencia y refracción de los rayos de luz que pasan del aire al agua, del agua al aire, etc., en una gran variedad de condiciones, repitiendo los experimentos con luz de varios colores, etc., hasta que se dan las condiciones necesarias para considerar lícita la generalización inductiva de las leyes de la óptica.

También se reemplazará la premisa (2) del ejemplo anterior por una serie más compleja de enunciados. Dichos enunciados incluirán afirmaciones en el sentido de que el sol está situado en una posición determinada en el cielo con respecto a un observador en la tierra, y que caen gotas de lluvia procedentes de una nube situada en una región determinada con relación al observador. Nos referiremos a estos conjuntos de enunciados, que describen los detalles de la situación que se está investigando, como las *condiciones iniciales*. Las descripciones de las situaciones experimentales serán ejemplos típicos de condiciones iniciales.

Dadas las leyes de la óptica y las condiciones iniciales, es posible entonces efectuar deducciones que proporcionen una explicación de la formación de un arco iris visible para el observador. Estas deducciones ya no serán tan evidentes como en nuestros ejemplos anteriores y supondrán tanto argumentaciones matemáticas como verbales. La argumentación será más o menos la siguiente. Si suponemos que una gota de lluvia es más o menos esférica, entonces el trayecto de un rayo de luz a través de una gota de agua será más o menos el dibujado en la figura 2. Si un rayo de luz blanca incide en una gota de lluvia en *a*, entonces, si la ley de la refracción es verdadera, el rayo rojo viajará a lo largo de la línea *ab* y el rayo azul a lo largo de *ab'*. Una vez más, si las leyes que rigen la reflexión son verdaderas, entonces *ab* debe reflejarse a lo largo de *bc* y *ab'* a lo largo de *b'c'*. De nuevo la refracción en *c* y *c'* se determinará mediante la ley de la refracción, de modo que un observador que contemple la gota de lluvia verá los componentes rojo y azul de la luz blanca por separado (y también todos los demás colores del espectro). Nuestro observador también podrá ver la misma separación de colores en cualquier gota de lluvia que esté situada en una parte del cielo tal que la línea que una la gota de lluvia con el sol forme un ángulo *D* con la línea que une la gota de lluvia con el observador. Así pues, las consideraciones geométricas proporcionan la conclusión de que el observador podrá ver un arco coloreado, siempre que la nube de lluvia esté suficientemente extendida.

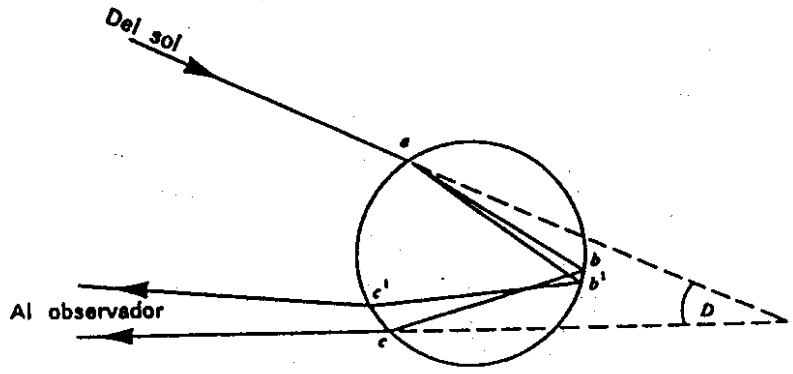

Figura 2

En esta ocasión sólo he bosquejado la explicación del arco iris, pero lo que se ofrece debe bastar para ejemplificar la forma general del razonamiento implicado. Dado que las leyes de la óptica son verdaderas (y para el inductivista ingenuo eso se puede establecer por inducción a partir de la observación) y dado que las condiciones iniciales están descritas de modo preciso, se sigue necesariamente la explicación del arco iris. Se puede resumir de la siguiente manera la forma general de todas las explicaciones y predicciones científicas:

1. Leyes y teorías
2. Condiciones iniciales

---

3. Predicciones y explicaciones

Esta es la etapa representada en el lado derecho de la figura 1.

La siguiente descripción del método científico, efectuada por un economista del siglo XX, se ajusta exactamente a la concepción inductivista ingenua de la ciencia tal y como la he descrito e indica que no es tan sólo una postura que me he inventado con el propósito de criticarla.

Si tratamos de imaginar cómo utilizaría el método científico una mente de poder y alcance sobrehumanos, pero normal por lo que se refiere a los procesos lógicos de su pensamiento... el proceso sería el siguiente: En primer lugar, se observarían y registrarían todos los hechos, sin *seleccionarlos* ni hacer conjeturas *a priori* por lo que se refiere a su importancia relativa. En segundo lugar, se analizarían, compararían y clasificarían los hechos registrados y observados, sin más *hipótesis o postulados* que los que necesariamente supone la lógica del pensamiento. En tercer lugar, se harían generalizaciones inductivas referentes a las relaciones clasificatorias o causales que hay entre los hechos, a partir de ese análisis de ellos. En cuarto lugar, la investigación posterior sería tanto deductiva como inductiva, utilizando inferencias realizadas a partir de generalizaciones previamente establecidas[4].

V. EL ENCANTO DEL INDUCTIVISMO INGENUO

La concepción inductivista ingenua de la ciencia tiene ciertos méritos aparentes. Su atractivo parece residir en el hecho de que proporciona una explicación formalizada de algunas de las impresiones populares sobre el carácter de la ciencia, su poder explicatorio y predictivo, su objetividad y su superior fiabilidad en comparación con otras formas de conocimiento.

Ya hemos visto cómo el inductivista ingenuo da cuenta del poder explicatorio y predictivo de la ciencia.

La objetividad de la ciencia inductivista se deriva del hecho de que tanto la observación como el razonamiento inductivo son objetivos en sí mismos. Cualquier observador que haga un uso normal de sus sentidos puede averiguar enunciados observacionales. No se permite que se inmiscuya ningún elemento personal, subjetivo. La validez de los enunciados observacionales, cuando se obtienen de manera correcta, no dependen del gusto, la opinión, las esperanzas o las expectativas del observador. Lo mismo se puede decir del razonamiento inductivo, mediante el cual se deriva el conocimiento científico a partir de los enunciados observacionales. O las inducciones satisfacen las condiciones prescritas o no las satisfacen. No es una cuestión subjetiva de opinión.

[4] Esta cita, debida a A. B. Wolfe, está extraída de *Philosophy of natural science*, de Carl G. Hempel, Englewood Cliffs (Nueva Jersey), Prentice-Hall, 1966, p. 11 [p. 27]. Las cursivas son de la cita original.

La fiabilidad de la ciencia se sigue de las afirmaciones del inductivista acerca de la observación y la inducción. Los enunciados observacionales que forman la base de la ciencia son seguros y fiables porque su verdad se puede determinar haciendo uso directo de los sentidos. Además, la fiabilidad de los enunciados observacionales se transmitirá a las leyes y teorías derivadas de ellos, siempre que se satisfagan las condiciones para una lícita inducción, lo cual queda garantizado por el principio de inducción que forma la base de la ciencia según el inductivista ingenuo.

Ya he mencionado que considero que la concepción inductivista ingenua de la ciencia está muy equivocada y es peligrosamente engañosa. En los dos próximos capítulos comenzaré a decir por qué. Sin embargo, quizás deba aclarar que la postura que he esbozado es una forma muy extrema de inductivismo. Muchísimos inductivistas sofisticados no querrían verse asociados con algunas características de mi inductivismo ingenuo. No obstante, todos los inductivistas afirmarían que, en la medida en que se pueden justificar las teorías científicas, se justifican porque se apoyan inductivamente en la base más o menos segura que proporciona la experiencia. Los capítulos siguientes de este libro nos proporcionarán una gran abundancia de razones para poner en duda esta afirmación.

LECTURAS COMPLEMENTARIAS

El inductivismo ingenuo que he descrito es demasiado ingenuo para que los filósofos lo traten de una manera comprensiva. Un intento clásico y complejo de sistematizar el razonamiento inductivo es *A system of logic*, de John Stewart Mill (Londres, Longman, 1961). Un resumen sencillo y excelente de las opiniones más modernas se encuentra en *The foundations of scientific inference*, de Wesley C. Salmon (Pittsburgh, Pittsburgh University Press, 1975). La medida en que los filósofos inductivistas se ocupan de la base empírica del conocimiento y de su origen en la percepción sensorial resulta muy evidente en *The foundations of empirical knowledge*, de A. J. Ayer (Londres, Macmillan, 1955). Una buena descripción y sencilla discusión de las posturas tradicionales sobre la percepción sensorial se encuentra

en la obra de C. W. K. Mundle, *Perception: facts and theories* (Oxford, Oxford University Press, 1971). Como muestra de esa rama del inductivismo denominada positivismo lógico sugiero dos recopilaciones de artículos, *Logical positivism*, compilado por A. J. Ayer (Glencoe, Free Press, 1959) y *The philosophy of Rudolf Carnap*, compilado por P. A. Schilpp (La Salle, Illinois, Open Court, 1963). Hasta qué punto el programa inductivista se ha hecho sumamente técnico resulta evidente en *Logical foundations of probability*, de R. Carnap (Chicago, University of Chicago Press, 1962).

2. EL PROBLEMA DE LA INDUCCION

I. ¿SE PUEDE JUSTIFICAR EL PRINCIPIO DE INDUCCION?

Según el inductivista ingenuo, la ciencia comienza con la observación; la observación proporciona una base segura sobre la que se puede construir el conocimiento científico, y el conocimiento científico se deriva, mediante la inducción, de los enunciados observacionales. En este capítulo, se criticará la concepción inductivista de la ciencia, poniendo en duda el tercero de estos supuestos. Se pondrá en duda la validez y justificabilidad del principio de inducción. Más adelante, en el capítulo 3, se recusarán y refutarán los dos primeros supuestos.

Mi versión del principio de inducción dice así: «Si en una gran variedad de condiciones se observa una gran cantidad de A y todos los A observados, sin excepción, poseen la propiedad B, entonces todos los A poseen la propiedad B». Este principio, o algo muy parecido, es el principio básico en el que se basa la ciencia, si se acepta la postura inductivista ingenua. A la vista de esto, una cuestión obvia con la que se enfrenta el inductivista es: «¿Cómo se puede justificar el principio de inducción?». Esto es, si la observación nos proporciona un conjunto seguro de enunciados observacionales como punto de partida (supuesto que tenemos que dar por sentado para el desarrollo de la argumentación de este capítulo), ¿por qué el razonamiento *inductivo* conduce al conocimiento científico fiable e incluso verdadero? Al inductivista se le abren dos vías de acercamiento al problema para intentar responder a esta cuestión. Podría tratar de justificar el principio apelando a la lógica, recurso que admitimos francamente, o podría intentar justificar el principio apelando a la experiencia, recurso que yace en la base

de toda su concepción científica. Examinemos sucesivamente estas dos posibilidades.

Las argumentaciones lógicas válidas se caracterizan por el hecho de que, si la premisa de la argumentación es verdadera, entonces la conclusión debe ser verdadera. Las argumentaciones deductivas poseen ese carácter. El principio de inducción estaría de seguro justificado si las argumentaciones inductivas también lo poseyeran, pero no es así. Las argumentaciones inductivas no son argumentaciones lógicamente válidas. No se da el caso de que, si las premisas de una inferencia inductiva son verdaderas, entonces la conclusión deba ser verdadera. Es posible que la conclusión de una argumentación inductiva sea falsa y que sus premisas sean verdaderas sin que ello suponga una contradicción. Supongamos, por ejemplo, que hasta la fecha haya observado una gran cantidad de cuervos en una amplia variedad de circunstancias y que haya observado que todos ellos han sido negros y, basándome en eso, concluyo: «Todos los cuervos son negros». Esta es una inferencia inductiva perfectamente lícita. Las premisas de esta inferencia son un gran número de enunciados del tipo: «Se observó que el cuervo *x* era negro en el momento *t*» y consideramos que todos eran verdaderos. Pero no hay ninguna garantía lógica de que el siguiente cuervo que observe no sea rosa. Si éste fuera el caso, entonces «Todos los cuervos son negros» sería falso. Esto es, la inferencia inductiva inicial, que era lícita en la medida en que satisfacía los criterios especificados por el principio de inducción, habría llevado a una conclusión falsa, a pesar de que todas las premisas de la inferencia fueran verdaderas. No supone ninguna contradicción lógica afirmar que todos los cuervos observados han resultado ser negros y también que no todos los cuervos son negros. La inducción no se puede justificar sobre bases estrictamente lógicas.

Un ejemplo de la cuestión, más interesante aunque bastante truculento, lo constituye la explicación de la historia del pavo inductivista por Bertrand Russell. Este pavo descubrió que, en su primera mañana en la granja avícola, comía a las 9 de la mañana. Sin embargo, siendo como era un buen inductivista, no sacó conclusiones precipitadas. Esperó hasta que recogió una gran cantidad de observaciones del hecho de que comía a las 9 de la mañana e hizo estas observaciones en una gran variedad de circunstancias, en miércoles y en jueves, en días fríos y calurosos, en días lluviosos y en días soleados. Cada día añadía un nuevo enunciado observacional a su lista. Por último, su conciencia inductivista se sintió satisfecha y efectuó una inferencia inductiva para concluir: «Siempre como a las 9 de la mañana». Pero, ¡ay! se demostró de manera indudable que esta conclusión era falsa cuando, la víspera de Navidad, en vez de darle la comida, le cortaron el cuello. Una inferencia inductiva con premisas verdaderas ha llevado a una conclusión falsa.

El principio de inducción no se puede justificar simplemente apelando a la lógica. Dado este resultado, parecería que el inductivista, según su propio punto de vista, está ahora obligado a indicar cómo se puede derivar de la experiencia el principio de inducción. ¿Cómo sería una derivación semejante? Probablemente, sería algo así. Se ha observado que la inducción funciona en un gran número de ocasiones. Por ejemplo, las leyes de la óptica, derivadas por inducción de los resultados de los experimentos de laboratorio, se han utilizado en numerosas ocasiones para diseñar instrumentos ópticos y estos instrumentos han funcionado de modo satisfactorio. Asimismo, las leyes del movimiento planetario, derivadas de observaciones de las posiciones de los planetas, etc., se han empleado con éxito para predecir eclipses. Se podría ampliar esta lista con informes de explicaciones y predicciones posibilitadas por leyes y teorías científicas derivadas inductivamente. De este modo, se justifica el principio de inducción.

La anterior justificación de la inducción es completamente inaceptable, como ya demostrara David Hume a mediados del siglo XVIII. La argumentación que pretende justificar la inducción es circular ya que emplea el mismo tipo de argumentación inductiva cuya validez se supone que necesita justificación. La forma de la argumentación justificatoria es la siguiente:

El principio de inducción funcionó con éxito en la ocasión x_1.
El principio de inducción funcionó con éxito en la ocasión x_2,
etcétera.

El principio de inducción funciona siempre.

Aquí se infiere un enunciado universal que afirma la validez del principio de inducción a partir de cierta cantidad de enunciados singulares que registran aplicaciones con éxito del principio en el pasado. Por lo tanto, la argumentación es inductiva y, no se puede, pues, utilizar para justificar el principio de inducción. No podemos utilizar la inducción para justificar la inducción. Esta dificultad, que va unida a la justificación de la inducción, ha sido denominada tradicionalmente «el problema de la inducción».

Parece, pues, que el inductivista ingenuo impenitente tiene problemas. La exigencia extrema de que todo conocimiento se derive de la experiencia mediante reglas de inducción excluye el principio de inducción, básico para la postura inductivista.

Además de la circularidad que conllevan los intentos de justificar el principio de inducción, el principio, tal y como lo he establecido, adolece de otras desventajas. Estas desventajas proceden de la vaguedad y equivocidad de la exigencia de que se realice un «gran número» de observaciones en una «amplia variedad» de circunstancias.

¿Cuántas observaciones constituyen un gran número? ¿Cuántas veces hay que calentar una barra de metal, diez veces, cien veces, antes de que podamos concluir que siempre se dilata al ser calentada? Sea cual fuere la respuesta a esta cuestión, se pueden presentar ejemplos que hagan dudar de la invariable necesidad de un gran número de observaciones. Para ilustrar esta cuestión, me referiré a la fuerte reacción pública en contra de la guerra nuclear que siguió al lanzamiento de la primera bomba atómica en Hiroshima al final de la segunda guerra mundial. Esta reacción se basaba en la constatación de que las bombas atómicas originan destrucción y muerte por doquier y un enorme sufrimiento humano. Y, no obstante, esta creencia generalizada se basaba en una sola y dramática observación. Del mismo modo, un

inductivista muy terco tendría que poner su mano en el fuego muchas veces antes de concluir que el fuego quema. En circunstancias como éstas, la exigencia de un gran número de observaciones parece inapropiada. En otras situaciones, la exigencia parece más plausible. Por ejemplo, estaríamos justificadamente, poco dispuestos a atribuir poderes sobrenaturales a un adivino basándonos en una sola predicción correcta. Y tampoco sería justificable concluir una conexión causal entre fumar y el cáncer de pulmón basándonos en la evidencia de un solo fumador empedernido que contraiga la enfermedad. Creo que está claro en estos ejemplos que si el principio de inducción ha de ser una guía de lo que se considere una lícita inferencia científica, entonces hay que matizar con cierto cuidado la cláusula del «gran número».

Además, la postura inductivista ingenua se ve amenazada cuando se examina en detalle la exigencia de que se efectúen las observaciones en una amplia variedad de circunstancias. ¿Qué se ha de considerar como variación significativa en las circunstancias? Por ejemplo, cuando se investiga el punto de ebullición del agua ¿es necesario variar la presión, la pureza del agua, el método de calentamiento y el momento del día? La respuesta a las dos primeras sugerencias es «sí» y a las dos segundas «no». Pero, ¿en qué nos basamos para dar estas respuestas? Esta cuestión es importante porque la lista de variaciones se puede extender indefinidamente añadiendo una variedad de variaciones adicionales tales como el color del recipiente, la identidad del experimentador, la situación geográfica, etc. A menos que se puedan eliminar esas variaciones «superfluas», el número de variaciones necesarias para hacer una lícita inferencia inductiva será infinitamente grande. ¿Sobre qué base, pues, se considera superflua una gran cantidad de variaciones? Creo que la respuesta está bastante clara. Las variaciones que son significativas se distinguen de las que son superfluas apelando a nuestro *conocimiento teórico de la situación* y de los tipos de mecanismos físicos operativos. Pero admitir esto es admitir que la teoría desempeña un papel vital *antes* de la observación. El inductivista ingenuo no puede admitir eso. Sin embargo, insistir en este punto conduciría a las críticas del inductivismo que he reservado para el siguiente capítulo. Simple-

mente observaré ahora que la cláusula de la «amplia variedad de circunstancias» en el principio de inducción plantea al inductivista serios problemas.

II. LA RETIRADA A LA PROBABILIDAD

Hay una manera muy evidente de moderar la postura extrema del inductivismo ingenuo criticada en la sección anterior en un intento de contrarrestar algunas críticas. Una argumentación que defendiera una postura más moderada podría ser la siguiente.

No podemos estar ciento por ciento seguros de que sólo porque hayamos observado en muchas ocasiones que el sol sale cada día, el sol saldrá todos los días. (De hecho en el Artico y en el Antártico hay días en que el sol no sale.) No podemos estar ciento por ciento seguros de que la siguiente piedra que arrojemos no «caerá» hacia arriba. Sin embargo, aunque no se puede garantizar que las generalizaciones a las que se ha llegado mediante inducciones lícitas sean perfectamente verdaderas, son *probablemente* verdaderas. A la luz de las pruebas, es muy probable que el sol siempre salga en Sidney y que las piedras caigan hacia abajo al ser arrojadas. El conocimiento científico no es conocimiento probado, pero representa un conocimiento que es probablemente verdadero. Cuanto mayor sea el número de observaciones que formen la base de una inducción y cuanto mayor sea la variedad de condiciones en las cuales se hayan realizado estas observaciones, mayor será la probabilidad de que las generalizaciones resultantes sean verdaderas.

Si se adopta esta versión modificada de la inducción, entonces se reemplazará el principio de inducción por una versión probabilista que dirá más o menos lo siguiente: «Si en una amplia variedad de condiciones se ha observado un gran número de A y si todos estos A observados poseen sin excepción la propiedad B, entonces probablemente todos los A poseen la propiedad B». Esta reformulación no supera el problema de la inducción. El principio reformulado sigue siendo un enunciado universal. Basándose en un número finito de éxitos, implica que todas las aplicaciones del principio conducirán a conclusiones generales que son probablemente verdaderas. Los intentos de justificar la versión probabilista del principio de inducción apelando a la experiencia han de adolecer de la misma deficiencia que los intentos de justificar el principio en su forma original. La justificación utilizará una argumentación del tipo que se considera necesitado de justificación.

Aunque el principio de inducción en su versión probabilista se pueda justificar, existen problemas adicionales con los que se enfrenta nuestro más precavido inductivista. Los problemas adicionales están relacionados con las dificultades que se encuentran cuando se trata de precisar exactamente la probabilidad de una ley o teoría a la luz de unas pruebas especificadas. Puede parecer intuitivamente plausible que, a medida que aumenta el apoyo observacional que recibe una ley universal, aumente también la probabilidad de que sea verdadera. Pero esta intuición no resiste un examen. Según la teoría oficial de la probabilidad, es muy difícil dar una explicación de la inducción que evite la consecuencia de que la probabilidad de cualquier enunciado universal que afirme algo sobre el mundo sea cero, sea cual fuere la evidencia observacional. Para decirlo de una manera no técnica, cualquier evidencia observacional constará de un número finito de enunciados observacionales, mientras que un enunciado universal hace afirmaciones acerca de un número infinito de posibles situaciones. La probabilidad de que sea cierta la generalización universal es, por tanto, un número finito dividido por un número infinito, lo cual sigue siendo cero por mucho que aumente el número finito de enunciados observacionales que constituyan la evidencia.

Este problema, junto con los intentos de atribuir probabilidades a las teorías y leyes científicas a la luz de la evidencia dada, ha dado origen a un detallado programa técnico de investigación que en las últimas décadas han seguido y desarrollado tenazmente los inductivistas. Se han construido lenguajes artificiales en los que es posible atribuir probabilidades únicas, no iguales a cero, a ciertas generalizaciones pero estos lenguajes son tan limitados que no contienen generalizaciones universales. Están lejos del lenguaje de la ciencia.

Otro intento de salvar el programa inductivista supone renunciar a la idea de atribuir probabilidades a las teorías y leyes científicas. En lugar de esto, se llama la atención sobre la probabilidad de que sean correctas las predicciones individuales. Según este enfoque, el objeto de la ciencia es, por ejemplo, estimar la probabilidad de que el sol salga mañana en vez de la probabilidad de que salga siempre. Se espera que la ciencia sea capaz de proporcionar la garantía de que un puente de cierto diseño resista diversas tensiones y no se hunda, pero no de que todos los puentes de ese diseño sean satisfactorios. Se han desarrollado algunos sistemas en ese sentido que permiten que se atribuya probabilidades no iguales a cero a predicciones individuales. Se mencionarán a continuación dos de las críticas que se les hacen. En primer lugar, la idea de que la ciencia se ocupa de la producción de un conjunto de predicciones individuales y no de la producción de *conocimiento* en forma de complejo de enunciados generales es, por lo menos, antiintuitiva. En segundo lugar, aunque se limite la atención a las predicciones individuales, se puede argumentar que las teorías científicas, y por tanto los enunciados universales, están inevitablemente implícitas en la estimación de la probabilidad de que tenga éxito una predicción. Por ejemplo, en un sentido intuitivo, no técnico, de «probable» podemos estar dispuestos a afirmar que es hasta cierto punto probable que un fumador empedernido muera de cáncer de pulmón. La evidencia que apoye la afirmación estará presumiblemente constituida por los datos estadísticos disponibles. Pero esta probabilidad intuitiva aumentará de modo significativo si se dispone de una teoría plausible y bien fundada que implique alguna conexión causal entre fumar y el cáncer de pulmón. De modo similar, aumentarán las estimaciones de la probabilidad de que el sol salga mañana una vez que se tenga en cuenta el conocimiento de las leyes que rigen el comportamiento del sistema solar. Pero el hecho de que la probabilidad de la corrección de las predicciones dependa de las teorías y leyes universales socava el intento inductivista de atribuir probabilidades no iguales a cero a las predicciones individuales. Una vez que se encuentran implícitos de un modo significativo enunciados universales, las probabilidades de la corrección de las predicciones individuales amenazan de nuevo con ser iguales a cero.

III. POSIBLES RESPUESTAS AL PROBLEMA DE LA INDUCCION

Enfrentados al problema de la inducción y a las cuestiones conexas, los inductivistas han tropezado con dificultad tras dificultad al intentar construir la ciencia como un conjunto de enunciados que se pueden establecer como verdaderos o como probablemente verdaderos a partir de una evidencia dada. Cada maniobra efectuada para cubrir la retaguardia les ha llevado más lejos de nociones intuitivas acerca de esa excitante empresa denominada ciencia. Su programa técnico ha conducido a adelantos interesantes dentro de la teoría de la probabilidad, pero no ha proporcionado nuevas ideas acerca de la naturaleza de la ciencia. Su programa ha degenerado.

Hay un cierto número de posibles respuestas al problema de la inducción. Una de ellas es la del escéptico. Podemos aceptar que la ciencia se basa en la inducción y la demostración que hizo Hume de que no se puede justificar la inducción apelando a la lógica o a la experiencia, y concluir que la ciencia no se puede justificar de un modo racional. El propio Hume adoptó una postura de este tipo. Mantuvo que nuestras creencias en las leyes y teorías no son más que hábitos psicológicos que adquirimos como resultado de las repeticiones de las observaciones relevantes.

Una segunda respuesta consiste en atenuar la exigencia inductivista de que todo el conocimiento no lógico se tenga que derivar de la experiencia y argumentar en favor del principio de inducción basándose en alguna otra razón. Sin embargo, considerar que el principio de inducción, o algo parecido, es «evidente» no es aceptable. Lo que consideramos evidente depende y tiene demasiado que ver con nuestra educación, nuestros prejuicios y nuestra cultura para ser una base fiable de lo que es razonable. En diversas etapas de la historia, para muchas culturas era evidente que la tierra era plana. Antes de la revolución científica de Galileo y Newton, era evidente que para que un objeto se moviese,

era necesaria una fuerza o causa de algún tipo que lo moviera. Esto puede ser evidente para algunos lectores de este libro que carezcan de una formación física, y no obstante es falso. Si se ha de defender que es razonable el principio de inducción, entonces se ha de ofrecer una argumentación más sofisticada que la apelación a su evidencia.

Una tercera respuesta al problema de la inducción supone la negación de que la ciencia se base en la inducción. Se evitará el problema de la inducción si se puede establecer que la ciencia no conlleva la inducción. Esto es lo que intentan hacer los falsacionistas, y principalmente K. R. Popper. Analizaremos estos intentos en los capítulos 4, 5 y 6.

En este capítulo me he conducido de un modo demasiado parecido al de un filósofo. En el próximo capítulo pasaré a efectuar una crítica del inductivismo más interesante, más eficaz y más fructífera.

LECTURAS COMPLEMENTARIAS

La fuente histórica del problema de la inducción en Hume se encuentra en la tercera parte del *Treatise on human nature* de D. Hume (Londres, Dent, 1939). Otro análisis clásico del problema se halla en el capítulo 6 de *Problems of philosophy* de Bertrand Russell (Oxford, Oxford University Press, 1912). Un análisis y una investigación muy completos y técnicos de las consecuencias de la argumentación de Hume, realizado por un simpatizante del inductivismo, es *Probability and Hume's inductive scepticism* de D. C. Stove (Oxford, Oxford University Press, 1973). La pretensión de Popper de haber resuelto el problema de la inducción se encuentra resumida en «Conjectural knowledge: my solution to the problem of induction», capítulo 1 de *Objective knowledge* de K. R. Popper (Oxford, Oxford University Press, 1972). «Popper on demarcation and induction» de I. Lakatos, aparecido en *The philosophy of Karl R. Popper*, compilado por P. A. Schilpp (La Salle, Illinois, Open Court, 1974), pp. 241-73, es una crítica de la postura de Popper desde el punto de vista de un simpatizante del falsacionismo. Lakatos ha escrito una provocativa historia de la evolución del programa inductivista en «Changes in the problem of inductive logic», en *The problem of inductive logic*, compilado por I. Lakatos (Amsterdam, North Holland Pub. Co., 1968), pp. 315-417. Hay críticas del inductivismo desde un punto de vista algo diferente al adoptado en este libro en la obra clásica de P. Duhem, *The aim and structure of physical theory* (Nueva York, Atheneum, 1962).

3. LA OBSERVACION DEPENDE DE LA TEORIA

Hemos visto que, según nuestro inductivista ingenuo, la observación cuidadosa y sin prejuicios proporciona una base segura a partir de la cual se puede derivar un conocimiento científico probablemente verdadero, si no verdadero. En el último capítulo se criticó esta postura señalando las dificultades implícitas en cualquier intento de justificar el razonamiento inductivo empleado en la derivación de teorías y leyes científicas a partir de la observación. Algunos ejemplos sugerían que había una base positiva para sospechar de la supuesta fiabilidad del razonamiento inductivo. No obstante, estos argumentos no constituyen una definitiva refutación del inductivismo, en especial cuando resulta que muchas teorías rivales de la ciencia se enfrentan con una dificultad similar y conexa [1]. En este capítulo se desarrolla una objeción más seria a la postura inductivista, objeción que no supone una crítica a las inducciones de las que se supone que se deriva el conocimiento científico a partir de la observación, sino a los supuestos inductivistas sobre el estatus y el papel desempeñado por la propia observación.

Hay dos supuestos importantes que conlleva el inductivismo ingenuo con respecto a la observación. Uno es que *la ciencia comienza con la observación*. El otro es que *la observación proporciona una base segura* a partir de la cual se puede derivar el conocimiento. En este capítulo criticaremos ambos supuestos de diversas maneras y los rechazaremos por varias razones. Pero, ante todo, esbozaré una concepción de la observación de la que creo que resulta adecuado decir que en la época actual es comúnmente aceptada y que presta plausibilidad a la postura inductivista ingenua.

[1] Véase el capítulo 12, sección IV.

I. UNA CONCEPCION POPULAR DE LA OBSERVACION

En parte porque el sentido de la vista es el sentido que se usa de un modo más extenso en la práctica de la ciencia y en parte por conveniencia, restringiré mi análisis de la observación al dominio de la visión. En la mayoría de los casos no resultará difícil ver cómo se podría reformular el argumento presentado de manera que fuera aplicable a la observación mediante los otros sentidos. Una simple concepción popular de la vista podría ser la siguiente. Los seres humanos ven utilizando sus ojos. Los componentes más importantes del ojo humano son una lente y la retina, la cual actúa como pantalla en la que se forman las imágenes de los objetos externos al ojo. Los rayos de luz procedentes de un objeto visto van del objeto a la lente a través del medio que hay entre ellos. Estos rayos son refractados por el material de la lente de tal manera que llegan a un punto de la retina, formando de este modo una imagen del objeto visto. Hasta aquí, el funcionamiento del ojo es muy parecido al de una cámara. Hay una gran diferencia, que es el modo en que se registra la imagen final. Los nervios ópticos pasan de la retina al córtex central del cerebro. Estos llevan información sobre la luz que llega a las diversas zonas de la retina. El registro de esta información por parte del cerebro humano es lo que corresponde a la visión del objeto por el observador humano. Por supuesto, se podrían añadir muchos detalles a esta sencilla descripción, pero la explicación que se acaba de ofrecer capta la idea general.

El anterior boceto de la observación mediante el sentido de la vista sugiere dos cuestiones, cuestiones que son clave para el inductivista. La primera es que un observador humano tiene acceso más o menos directo a algunas propiedades del mundo exterior en la medida en que el cerebro registra esas propiedades en el acto de ver. La segunda es que dos observadores que vean el mismo objeto o escena desde el mismo lugar «verán» lo mismo. Una combinación idéntica de rayos de luz alcanzará el ojo de cada observador, será enfocada en sus retinas normales por sus lentes oculares normales y dará lugar a imágenes similares. Así pues, una información similar viajará al cerebro de cada observador a través de sus nervios ópticos normales, dando como resultado que los dos observadores «vean» lo mismo. En la próxima sección se atacarán muy directamente estas dos cuestiones. Las últimas secciones arrojarán nuevas dudas, más importantes, sobre la adecuación de la postura inductivista sobre la observación.

II. EXPERIENCIAS VISUALES QUE NO ESTAN DETERMINADAS POR LAS IMAGENES FORMADAS EN LA RETINA

Hay una gran cantidad de datos que indican que no se trata de que la experiencia sufrida por los observadores cuando ven un objeto esté determinada únicamente por la información, en forma de rayos de luz, que entra en los ojos del observador, ni de que esté determinada solamente por las imágenes formadas en las retinas de un observador. Dos observadores normales que vean el mismo objeto desde el mismo lugar en las mismas circunstancias físicas no tienen necesariamente idénticas experiencias visuales, aunque las imágenes que se produzcan en sus respectivas retinas sean prácticamente idénticas. Hay un sentido importante en el que no es necesario que los dos observadores «vean» lo mismo. Como dice N. R. Hanson, «hay mucho más en lo que se ve que lo que descubre el globo ocular». Algunos ejemplos sencillos ilustrarán la cuestión.

La mayoría de nosotros, cuando miramos por primera vez la figura 3, vemos el dibujo de una escalera en el que resulta visible la superficie superior de los escalones. Pero no es este el único modo de poderlo ver. También se puede ver sin dificultad como una escalera en la que resulta visible la superficie inferior de los escalones. Además, si se mira el dibujo durante algún tiempo, por lo general se encuentra, involuntariamente, que cambia la visión frecuentemente de una escalera vista desde arriba a una escalera vista desde abajo y viceversa. Y, no obstante, parece razonable suponer que, puesto que el objeto que contempla el observador sigue siendo el mismo, las imágenes de la retina no varían. El hecho de que el dibujo se vea como una escalera vista desde

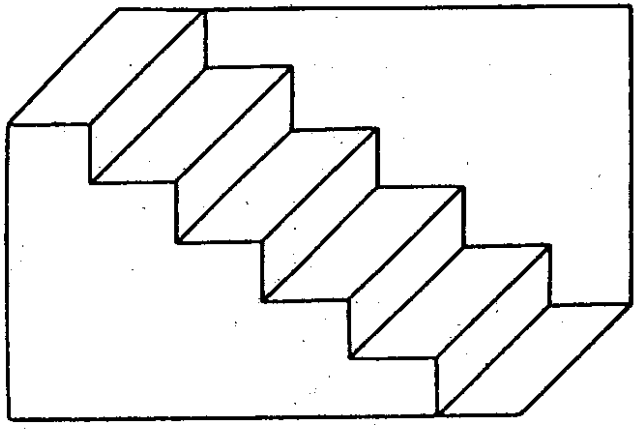

Figura 3

arriba o como una escalera vista desde abajo parece depender de algo más que de la imagen que hay en la retina del observador. Sospecho que ningún lector de este libro ha puesto en duda mi afirmación de que la figura 3 parece una escalera de algún tipo. Sin embargo, los resultados de los experimentos realizados con miembros de varias tribus africanas, cuyas culturas no incluyen la costumbre de dibujar objetos tridimensionales mediante dibujos bidimensionales con perspectiva, indican que los miembros de estas tribus no habrían considerado que la figura 3 es una escalera sino una disposición bidimensional de líneas. Presumo que la naturaleza de las imágenes formadas en las retinas de los observadores es relativamente independiente de su cultura. Además, parece seguirse que las experiencias perceptuales que los observadores tienen en el acto de ver no están especialmente determinadas por las imágenes de las retinas. Hanson ha llamado la atención sobre este punto y lo ha ilustrado con muchos ejemplos [2].

Lo que un observador ve, esto es, la experiencia visual que tiene un observador cuando ve un objeto, depende en parte de su experiencia pasada, su conocimiento y sus expectativas. He aquí dos sencillos ejemplos que ilustran esta cuestión en particular.

[2] N. R. Hanson, *Patterns of discovery*, Cambridge, Cambridge University Press, 1958, capítulo 1.

En un conocido experimento se mostraba a los sujetos unas cartas durante un breve período de tiempo y se les pedía que las identificaran. Cuando se utilizaba una baraja normal, los sujetos eran capaces de cumplir esta tarea con mucho éxito. Pero cuando se introducían cartas anómalas, tal como un as de picas rojo, en principio casi todos los sujetos identificaban inicialmente esas cartas de un modo incorrecto con una carta normal. Veían un as de picas rojo como un as de diamantes normal o como un as de picas normal. Las impresiones subjetivas experimentadas por los observadores estaban influidas por sus expectativas. Cuando, después de un período de confusión, los sujetos comenzaban a darse cuenta o se les decía que había cartas raras en la baraja, no tenían problema en identificar correctamente todas las cartas que se les mostraban, ya fueran anómalas o normales. Este cambio en su conocimiento y expectativas iba acompañado de un cambio en lo que veían, aunque siguieran viendo el mismo objeto físico.

Un rompecabezas infantil nos proporciona otro ejemplo; el problema consiste en encontrar el dibujo de una cara humana entre el follaje en el dibujo de un árbol. Aquí, lo que se ve, esto es, la impresión experimentada por una persona que ve el dibujo, corresponde en principio al árbol, con su tronco, sus hojas y sus ramas. Pero una vez que se ha detectado la cara humana, esto cambia. Lo que antes se veía como follaje y partes de las ramas se ve ahora como una cara humana. De nuevo, se ha visto el mismo objeto físico antes y después de la solución del problema, y presumiblemente la imagen que hay en la retina del observador no cambia en el momento en que se encuentra la solución y se descubre la cara. Y si se ve el dibujo un poco después, un observador que ya haya resuelto el problema podrá ver de nuevo con facilidad la cara. En este ejemplo, lo que ve un observador resulta afectado por su conocimiento y su experiencia.

Se puede sugerir la siguiente pregunta: «¿Qué tienen que ver estos ejemplos artificiales con la ciencia?» La respuesta es que no resulta difícil proporcionar ejemplos procedentes de la práctica científica que ilustren la misma cuestión, a saber, que lo que ven los observadores, las experiencias sub-

jetivas que tienen cuando ven un objeto o una escena, no está determinado únicamente por las imágenes formadas en sus retinas sino que depende también de la experiencia, el conocimiento, las expectativas y el estado interno en general del observador. Es necesario aprender a ver de un modo experto a través de un telescopio o de un microscopio, y la serie no estructurada de manchas brillantes y oscuras que observa el principiante es diferente del ejemplar o de la escena detallada que puede distinguir el observador adiestrado. Algo de este tipo debió de suceder cuando Galileo introdujo por vez primera el telescopio como instrumento de exploración de los cielos. Las reservas que mantenían los rivales de Galileo acerca de la aceptación de fenómenos tales como las lunas de Júpiter, que Galileo había aprendido a ver, debieron de resultar en parte no de los prejuicios sino de las auténticas dificultades con que tropezaban cuando aprendían a «ver» a través de lo que, después de todo, eran telescopios muy rudimentarios. En el pasaje siguiente, Michael Polanyi describe los cambios efectuados en la experiencia perceptual de un estudiante de medicina cuando se le enseña a diagnosticar mediante el examen por rayos x:

Pensemos en un estudiante de medicina que sigue un curso de diagnóstico de enfermedades pulmonares por rayos x. Mira, en una habitación oscura, trazos indefinidos en una pantalla fluorescente colocada contra el pecho del paciente y oye el comentario que hace el radiólogo a sus ayudantes, en un lenguaje técnico, sobre los rasgos significativos de esas sombras. En un principio, el estudiante está completamente confundido, ya que, en la imagen de rayos x del pecho, sólo puede ver las sombras del corazón y de las costillas que tienen entre sí unas cuantas manchas como patas de araña. Los expertos parecen estar imaginando quimeras; él no puede ver nada de lo que están diciendo. Luego, según vaya escuchando durante unas cuantas semanas, mirando cuidadosamente las imágenes siempre nuevas de los diferentes casos, empezará a comprender; poco a poco se olvidará de las costillas y comenzará a ver los pulmones. Y, finalmente, si persevera inteligentemente, se le revelará un rico panorama de detalles significativos: de variaciones fisiológicas y cambios patológicos, cicatrices, infecciones crónicas y signos de enfermedades agudas. Ha entrado en un mundo nuevo. Todavía ve sólo una parte de lo que

pueden ver los expertos, pero ahora las imágenes tienen por fin sentido, así como la mayoría de los comentarios que se hacen sobre ellas [3].

Una respuesta usual a lo que estoy diciendo acerca de la observación, apoyado por la clase de ejemplos que he utilizado, es que los observadores que ven la misma escena desde el mismo lugar ven la misma cosa, pero interpretan de diferente modo lo que ven. Deseo discutir este punto. En la medida en que se refiere a la percepción, con lo único que el observador está en inmediato y directo contacto es con sus experiencias. Estas experiencias no están dadas de modo unívoco ni son invariantes, sino que cambian con las expectativas y el conocimiento del observador. Lo que viene unívocamente dado por la situación física es la imagen formada en la retina del observador, pero el observador no tiene contacto perceptual directo con la imagen. Cuando el inductivista ingenuo, y muchos otros empiristas, suponen que hay algo unívocamente dado en la experiencia que puede interpretarse de diversas maneras, están suponiendo, sin argumentarlo a pesar de las muchas pruebas en contra, que hay una correspondencia unívoca entre las imágenes de nuestras retinas y las experiencias subjetivas que tenemos cuando vemos. Están llevando demasiado lejos la analogía de la cámara.

Una vez dicho esto, trataré de aclarar lo que *no* pretendo afirmar en esta sección, para que no se piense que estoy defendiendo algo diferente de lo que pretendo. En primer lugar, no afirmo en absoluto que las causas físicas de las imágenes de nuestras retinas no tengan ninguna relación con lo que vemos. No podemos ver exactamente lo que queremos. Sin embargo, mientras que las imágenes de nuestras retinas forman parte de la causa de lo que vemos, otra parte muy importante de esa causa está constituida por el estado interno de nuestras mentes o cerebros, el cual dependerá evidentemente de nuestra educación cultural, nuestro conocimiento, nuestras expectativas, etc., y no estará determinado únicamente por las propiedades físicas de nuestros

[3] M. Polanyi, *Personal knowledge*, Londres, Routledge and Kegan Paul, 1973, p. 101.

ojos y de la escena observada. En segundo lugar, en una gran diversidad de circunstancias, lo que vemos en diversas situaciones sigue siendo completamente estable. La dependencia entre lo que vemos y el estado de nuestras mentes o cerebros no es tan sensible como para hacer imposible la comunicación y la ciencia. En tercer lugar, en todos los ejemplos que se han citado aquí, los observadores ven en un cierto sentido la misma cosa. Yo acepto, y presupongo a través de todo este libro, que existe un solo y único mundo físico independiente de los observadores. De ahí que, cuando unos cuantos observadores miran un dibujo, un trozo de aparato, una platina de microscopio o cualquier otra cosa, en cierto sentido todos ellos se enfrentan y miran la misma cosa y, por tanto, en cierto sentido, «ven» la misma cosa. Pero de eso no se sigue que tengan experiencias perceptivas idénticas. Hay un sentido muy importante en el que no ven la misma cosa, y en él se basa la crítica que he realizado de la postura inductivista.

III. LOS ENUNCIADOS OBSERVACIONALES PRESUPONEN LA TEORÍA

Aunque se diera una única experiencia perceptiva para todos los observadores, todavía seguiría habiendo objeciones importantes al supuesto inductivista acerca de la observación. En esta sección centraremos nuestra atención en los *enunciados* observacionales que se basan en las experiencias perceptivas de los observadores que afirman los enunciados y que están supuestamente justificados por ellas. Según la concepción inductivista de la ciencia, la sólida base sobre la que se construyen las leyes y teorías que constituyen la ciencia está formada por enunciados observacionales públicos, y no por las experiencias subjetivas privadas de los observadores individuales. Evidentemente, las observaciones que efectuó Darwin durante su viaje en el *Beagle*, por ejemplo, no habrían tenido las consecuencias que tuvieron para la ciencia si hubieran seguido siendo experiencias privadas de Darwin. Sólo se convirtieron en observaciones relevantes para la ciencia cuando fueron formuladas y comunicadas

como enunciados observacionales susceptibles de ser utilizados y criticados por otros científicos. La concepción inductivista exige la derivación de *enunciados* universales a partir de *enunciados* singulares mediante la inducción. Tanto el razonamiento inductivo como el deductivo conllevan relaciones entre diversos conjuntos de enunciados, y no relaciones entre enunciados por un lado y experiencias perceptivas por otro.

Podemos suponer que hay experiencias perceptivas de algún tipo directamente accesibles al observador, pero no sucede así con los enunciados observacionales. Estos últimos son entidades públicas, formuladas en un lenguaje público, que conllevan teorías con diversos grados de generalidad y complejidad. Una vez que se centra la atención en los enunciados observacionales en cuanto forman la supuesta sólida base de la ciencia, se puede advertir que, en contra de la pretensión del inductivista, una teoría de algún tipo debe preceder a todos los enunciados observacionales y que los enunciados observacionales son tan falibles como las teorías que presuponen.

Los enunciados observacionales se deben realizar en el lenguaje de alguna teoría, por vaga que sea. Consideremos una sencilla frase del lenguaje común: «¡Mira, el viento empuja el cochecito del niño hacia el borde del precipicio!» En esta frase se presupone mucha teoría de bajo nivel. Se implica que existe una cosa tal como el viento, que tiene la propiedad de poder mover objetos tales como cochecitos que se encuentran en su camino. El sentido de urgencia que expresa el «¡Mira!» indica la expectativa de que el coche, junto con el niño, caiga por el precipicio y quizás se estrelle contra las rocas que hay debajo y, además, se supone que este hecho será perjudicial para el niño. Igualmente, cuando un madrugador que tiene una urgente necesidad de café se queja: «El gas no quiere encenderse», se supone que en el mundo hay sustancias que se pueden agrupar bajo el concepto de «gas» y que algunas de ellas, por lo menos, arden. Hay que señalar al respecto también que no siempre se ha dispuesto del concepto de «gas». No existió hasta mediados del siglo XVIII, cuando Joseph Black preparó por primera vez el dióxido de carbono. Antes, se consideraba que todos

los «gases» eran muestras más o menos puras de aire[4]. Cuando pasamos a enunciados del tipo de los que se dan en la ciencia, los presupuestos teóricos son menos tópicos y más evidentes. No es necesario argumentar mucho en favor de la existencia de presupuestos teóricos en la afirmación «el haz de electrones fue repelido por el polo norte del imán» o en el discurso de un psiquiatra sobre los síntomas de abandono de un paciente.

Así pues, los enunciados observacionales se hacen siempre en el lenguaje de alguna teoría y serán tan precisos como lo sea el marco conceptual o teórico que utilicen. El concepto de «fuerza», tal y como se usa en física, es preciso porque toma su significado del papel que desempeña en una teoría precisa y relativamente autónoma: la mecánica newtoniana. El uso de la misma palabra en el lenguaje cotidiano (la fuerza de las circunstancias, la fuerza del vendaval, la fuerza de un argumento, etc.) es impreciso sólo porque las correspondientes teorías son múltiples e imprecisas. Las teorías precisas, claramente formuladas, constituyen un requisito previo de unos enunciados observacionales precisos. En este sentido, las teorías preceden a la observación.

Las anteriores afirmaciones acerca de la anterioridad de la teoría a la observación va en contra de la tesis inductivista de que el significado de muchos conceptos básicos se extrae de la observación. Consideremos como ejemplo el simple concepto de «rojo». Una explicación inductivista sería más o menos la siguiente. A partir de todas las experiencias perceptivas de un observador que surgen del sentido de la vista, un cierto conjunto de ellas (las que corresponden a las experiencias perceptivas que surgen de la visión de objetos rojos) tendrán algo en común. El observador, inspeccionando el conjunto, es de algún modo capaz de discernir el elemento común que hay en estas percepciones y de llegar a concebir este elemento común como lo rojo. De esta manera se llega al concepto de «rojo» a través de la observación. Esta explicación posee un serio defecto. Supone que a partir de todas las infinitas experiencias perceptivas ha-

[4] Véase *The structure of scientific revolutions*, de T. S. Kuhn, Chicago, Chicago University Press, 1970, p. 70.

bidas por un observador, el conjunto de experiencias perceptivas que surgen de la visión de cosas rojas está de alguna manera disponible para ser inspeccionado. Pero ese conjunto no se autoselecciona. ¿Cuál es el criterio según el que se incluyen en el conjunto algunas experiencias perceptivas y se excluyen otras? Por supuesto, el criterio es que sólo se incluyen las percepciones de los objetos *rojos*. La explicación presupone el propio concepto, lo rojo, cuya adquisición se pretende explicar. No supone una defensa de la postura inductivista señalar que los padres y los maestros seleccionan un conjunto de objetos rojos cuando enseñan a los niños a comprender el concepto de «rojo», ya que lo que nos interesa es cómo adquiere por vez primera el concepto su significado. La afirmación de que el concepto de «rojo» o cualquier otro concepto se deriva de la experiencia, y de nada más, es falsa.

Hasta ahora se ha estado atacando en esta sección la concepción inductivista ingenua de la ciencia, argumentando que las teorías tienen que preceder a los enunciados observacionales, de modo que resulta falso afirmar que la ciencia comienza con la observación. Ahora vamos a ver una segunda manera de atacar al inductivismo. Los enunciados observacionales son tan falibles como las teorías que presuponen y por lo tanto no constituyen una base completamente segura sobre la que construir las leyes y teorías científicas.

En primer lugar ilustraré esta cuestión con algunos ejemplos simples, de alguna manera inventados, y luego procederé a indicar la importancia de la cuestión para la ciencia citando algunos ejemplos procedentes de la ciencia y de su historia.

Consideremos el enunciado: «He aquí un trozo de tiza» emitido por un profesor al tiempo que señala una barra cilíndrica blanca que mantiene delante de la pizarra. Incluso este enunciado observacional tan básico conlleva una teoría y es falible. Se da por supuesta una generalización de muy bajo nivel tal como «las barras blancas que se encuentran en las aulas cerca de las pizarras son trozos de tiza». Y, desde luego, no es necesario que esta afirmación sea verdadera. El profesor de nuestro ejemplo puede estar equivocado. Puede que el cilindro blanco en cuestión no sea un trozo

de tiza sino una imitación cuidadosamente hecha, colocada allí por un alumno astuto que busca diversión. El profesor, o cualquiera de los presentes, podría dar un paso para comprobar la verdad del enunciado «He aquí un trozo de tiza», pero es muy significativo que cuanto más rigurosa sea la prueba, más se invoque la teoría y, además, nunca se obtiene una certeza absoluta. Por ejemplo, al ser desafiado, el profesor podría pasar el cilindro a lo largo de la pizarra, señalar el trazo blanco resultante y afirmar: «Ahí lo tienen, *es* un trozo de tiza». Esto implica el supuesto de que «la tiza deja un trazo blanco cuando se la pasa por una pizarra». Se podría replicar a la demostración del profesor que hay otras cosas, aparte de las tizas, que dejan trazos blancos en las pizarras. Quizás después de otra acción por parte del profesor, tal como desmenuzar la tiza, que se replica de manera similar, el profesor en cuestión podría recurrir al análisis químico. Químicamente, la tiza es en su mayor parte carbonato de calcio, afirma, y, por tanto, produciría dióxido de carbono si se la sumergiera en un ácido. Efectúa la prueba y demuestra que el gas resultante es dióxido de carbono mostrando que vuelve lechosa el agua de cal. Cada una de las etapas de esta serie de intentos por consolidar la validez del enunciado observacional «He aquí un trozo de tiza» conlleva una apelación no sólo a nuevos enunciados observacionales, sino también a más generalizaciones teóricas. La prueba que constituía el punto final de nuestra serie suponía bastante teoría química (el efecto de los ácidos sobre los carbonatos, el efecto peculiar del dióxido de carbono sobre el agua de cal). Para establecer la validez de un enunciado observacional, por consiguiente, es necesario apelar a la teoría y cuanto más firmemente se haya de establecer la validez, mayor será el conocimiento teórico que se emplee. Este hecho está en directa contradicción con lo que podríamos esperar según la opinión inductivista, a saber, que para establecer la verdad de un enunciado observacional problemático apelamos a enunciados observacionales más seguros y quizás a leyes derivadas inductivamente de ellos, pero no a la teoría.

A veces en el lenguaje cotidiano sucede que un «enunciado observacional» que en apariencia no plantea problemas resulta ser falso al verse defraudada una expectativa, debido

a la falsedad de alguna teoría presupuesta en la afirmación del enunciado observacional. Por ejemplo, puede que unos excursionistas que se encuentran en lo alto de una montaña elevada observen mientras echan una ojeada al fuego de campamento: «el agua está suficientemente caliente para hacer té» y luego descubran que estaban tristemente equivocados cuando beban el brebaje resultante. La teoría que erróneamente se había dado por supuesta es que el agua hirviendo estaba suficientemente caliente para hacer té, lo cual no tiene por qué ser así en el caso del agua hirviendo en las bajas presiones experimentadas en altitudes elevadas.

A continuación presentamos algunos ejemplos menos artificiales que son más útiles para nuestro intento de comprender la naturaleza de la ciencia.

En la época de Copérnico (antes de que se inventara el telescopio) se hicieron cuidadosas mediciones del tamaño de Venus. El enunciado «Venus, tal y como se ve desde la Tierra, no cambia apreciablemente de tamaño a lo largo del año» era generalmente aceptado por todos los astrónomos, copernicanos y no copernicanos, basándose en esas observaciones. Andreas Osiander, contemporáneo de Copérnico, se refirió a la predicción de que Venus parecería cambiar de tamaño a lo largo del año como «un resultado que la experiencia de todas las épocas contradice»[5]. Se aceptó la observación a pesar de sus inconvenientes, ya que tanto la teoría copernicana como algunas de sus rivales predecían que Venus parecería cambiar de tamaño a lo largo del año. No obstante, ahora se considera que el enunciado es falso, pues presupone la falsa teoría de que a simple vista se puede calibrar de un modo preciso el tamaño de las pequeñas fuentes de luz. La moderna teoría puede ofrecer una explicación de por qué resultará errónea la estimación a simple vista del tamaño de las pequeñas fuentes de luz y por qué se han de preferir las observaciones telescópicas, que muestran que el tamaño aparente de Venus varía considerablemente a lo largo del año. Este ejemplo ilustra claramente que

[5] E. Rosen, *Three Copernican treatises*, Nueva York, Dover, 1959, página 25.

los enunciados observacionales dependen de la teoría y, por tanto, también su falibilidad.

El segundo ejemplo se refiere a la electrostática. Los primeros experimentadores en este campo dieron cuenta de las observaciones de varillas electrizadas que se volvían pegajosas, como lo demostraba el hecho de que se pegaran a ellas trocitos de papel, y del rechazo mutuo de dos cuerpos electrizados. Desde un punto de vista moderno, esos informes observacionales eran erróneos. Las falsas concepciones que facilitaron esas observaciones serían ahora reemplazadas por las nociones de fuerzas atrayentes y repelentes que actúan a distancia, conduciendo así a informes observacionales completamente diferentes.

Finalmente, y como detalle más divertido, los modernos científicos no tendrían ninguna dificultad para exponer la falsedad de un apunte en el cuaderno del honesto Kepler, como consecuencia de las observaciones realizadas a través de un telescopio galileano, que dice así: «Marte es cuadrado y de un intenso color» [6].

En esta sección he mantenido que el inductivista está equivocado en dos cosas. La ciencia no comienza con los enunciados observacionales, porque una teoría de algún tipo precede siempre a todos los enunciados observacionales, y los enunciados observacionales no constituyen una base firme sobre la que pueda descansar el conocimiento científico, porque son falibles. Sin embargo no pretendo afirmar que de esto se siga que los enunciados observacionales no deberían desempeñar ningún papel en la ciencia. No insto a que se descarten todos los enunciados observacionales porque son falibles; simplemente mantengo que el papel que atribuyen los inductivistas a los enunciados observacionales en la ciencia es incorrecto.

[6] P. K. Feyerabend. *Against method: outline of an anarchistic theory of knowledge*. Londres, New Left Books, 1975, p. 126.

IV. LA TEORIA GUIA LA OBSERVACION Y LA EXPERIMENTACION

Según el más ingenuo de los inductivistas las observaciones efectuadas por un observador imparcial y sin prejuicios proporcionan la base del conocimiento científico [7]. Si esta postura se interpreta literalmente, es absurda e insostenible. Para ilustrarlo, imaginemos a Heinrich Hertz, en 1888, efectuando el experimento eléctrico que le permitió producir y detectar las ondas de radio por primera vez. Si hubiera sido completamente imparcial al hacer sus observaciones, se habría visto obligado a registrar no sólo las lecturas en varios contadores, la presencia o ausencia de chispas en diversos lugares críticos en los circuitos eléctricos, las dimensiones del circuito, etc., sino también el color de los contadores, las dimensiones del laboratorio, el estado del tiempo, el tamaño de sus zapatos y un montón de detalles «claramente irrelevantes», esto es, irrelevantes para el tipo de teoría en el que Hertz estaba interesado y que estaba comprobando. (En este caso concreto, Hertz estaba comprobando la teoría electromagnética de Maxwell para ver si podía producir las ondas de radio predichas por la teoría.) Como segundo ejemplo, hipotético, supongamos que yo tuviera muchas ganas de hacer alguna contribución a la fisiología o a la anatomía humanas y supongamos que hubiera observado que se habían llevado a cabo muy pocos estudios sobre los lóbulos de las orejas de los seres humanos. Si, basándome en eso, tuviera que proceder a efectuar cuidadosas observaciones del peso de los lóbulos de las orejas de muchísimos seres humanos, registrando y clasificando todas esas observaciones, creo que resulta evidente que no estaría haciendo ninguna aportación importante a la ciencia. Estaría perdiendo el tiempo, a menos que se hubiera propuesto una teoría que diera importancia al peso de los lóbulos de las orejas, por ejemplo una teoría que relacionara de algún modo el tamaño de los lóbulos con la incidencia del cáncer.

Los ejemplos anteriores ilustran un aspecto importante en el que la teoría precede a la observación en la ciencia.

[7] Véase, por ejemplo, la cita de la p. 22.

Las observaciones y los experimentos se efectúan para comprobar o aclarar alguna teoría, y sólo se deben registrar las observaciones que se consideran relevantes para esa tarea. Sin embargo, en la medida en que las teorías que constituyen nuestro conocimiento científico son falibles e incompletas, la guía que las teorías nos ofrecen con respecto a qué observaciones son relevantes para algún fenómeno que se está investigando puede ser engañosa, y puede hacer que se pasen por alto algunos factores importantes. El experimento de Hertz referido anteriormente proporciona un bonito ejemplo. Uno de los factores a los que me refería como «claramente irrelevantes» era de hecho muy relevante. Una consecuencia de la teoría que se estaba comprobando era que las ondas de radio deben tener una velocidad igual a la velocidad de la luz. Cuando Hertz midió la velocidad de sus ondas de radio, encontró repetidas veces que su velocidad era significativamente distinta a la de la luz. Nunca consiguió resolver ese problema. Y hasta después de su muerte no se comprendió cuál era realmente la fuente del problema: las ondas de radio emitidas desde su aparato se reflejaban en las paredes del laboratorio y volvían al aparato, interfiriendo en las mediciones. Resultó que las dimensiones del laboratorio eran muy relevantes. Así pues, las falibles e incompletas teorías que constituyen el conocimiento científico pueden servir de falsa guía para un observador. Pero este problema se ha de abordar mejorando y ampliando nuestras teorías y no registrando una lista infinita de observaciones sin un propósito fijo.

V. EL INDUCTIVISMO NO ESTÁ REFUTADO DE UN MODO CONCLUYENTE

El hecho de que la observación dependa de la teoría, que se ha analizado en este capítulo, socava la afirmación inductivista de que la ciencia comienza con la observación. Sin embargo, sólo los inductivistas más ingenuos desearían defender esta postura. Ninguno de los inductivistas modernos, más sofisticados, desearía mantener esa versión literal. Pueden prescindir de la afirmación de que la ciencia debe

comenzar con la observación imparcial y sin prejuicios estableciendo una distinción entre el modo en que se concibe o descubre por primera vez una teoría, por un lado, y el modo en que se justifica o se valoran sus méritos, por otro. Esta postura modificada admite francamente que las nuevas teorías se conciben de diversas maneras y a menudo a través de muchos caminos. Se le pueden ocurrir al descubridor en un momento de inspiración, como en la mítica historia de que el descubrimiento por parte de Newton de la ley de gravitación surgió cuando vio caer una manzana de un árbol. Igualmente, podría producirse un nuevo descubrimiento como resultado de un accidente, como sucedió cuando Roentgen llegó al descubrimiento de los rayos x por el continuo ennegrecimiento de las placas fotográficas almacenadas en las proximidades de su tubo de descarga. O también se podría llegar a un nuevo descubrimiento después de largas series de observaciones y cálculos, tal y como enseñan los descubrimientos de Kepler de las leyes del movimiento planetario. Las teorías pueden ser concebidas, y usualmente lo son, antes de hacer las observaciones necesarias para comprobarlas. Además, según este inductivismo más sofisticado, los actos creativos, los más nuevos e importantes de los cuales exigen genio e implican la intervención de la psicología individual de los científicos, se resisten al análisis lógico. El descubrimiento y la cuestión del origen de las nuevas teorías son materias que quedan excluidas de la filosofía de la ciencia.

Sin embargo, una vez que se ha llegado a nuevas leyes y teorías, no importa por qué camino, todavía queda la cuestión de la adecuación de esas leyes y teorías. ¿Corresponden a un conocimiento científico lícito o no? Esta es la pregunta que interesa a los inductivistas sofisticados. Su respuesta es más o menos la que he esbozado en el capítulo 1. Gran cantidad de hechos relevantes para una teoría se deben determinar mediante la observación en una amplia variedad de circunstancias y hay que establecer en qué medida se puede demostrar que la teoría es verdadera o probablemente verdadera a la luz de esos hechos y mediante algún tipo de inferencia inductiva.

La separación entre el modo de descubrimiento y el modo

de justificación permite que los inductivistas eludan esa parte de la crítica que se les ha hecho en este capítulo y que iba dirigida contra la afirmación de que la ciencia comienza con la observación. Sin embargo, se puede cuestionar la licitud de la separación de los dos modos. Por ejemplo, seguramente parecería razonable sugerir que una teoría que anticipa y conduce al descubrimiento de nuevos fenómenos, tal como la teoría de Clerk Maxwell condujo al descubrimiento de las ondas de radio, es más digna de consideración y más justificable que una ley o teoría ideada para explicar fenómenos ya conocidos y no conducente al descubrimiento de otros nuevos. Espero que a medida que avance este libro quedará cada vez más claro que es esencial entender la ciencia como un conjunto de conocimientos que se desarrollan históricamente y que sólo se puede apreciar correctamente una teoría si se presta la debida atención a su contexto histórico. La apreciación de una teoría está íntimamente vinculada a las circunstancias en las cuales apareció esa teoría por primera vez.

Aunque aceptemos que los inductivistas separen el modo de descubrimiento del modo de justificación, su postura se seguirá resintiendo del hecho de que los enunciados observacionales están cargados de teoría y son por tanto falibles. El inductivista pretende establecer una distinción bastante tajante entre la observación directa, que espera servirá de base firme al conocimiento científico, y las teorías, que se han de justificar en la medida en que reciban un apoyo inductivo de la firme base observacional. Los ultrainductivistas, como los positivistas lógicos, han llegado incluso a decir que las teorías sólo tienen sentido en tanto pueden ser verificadas por la observación directa. Esta postura se ve contradicha por el hecho de que no se puede mantener esa tajante distinción entre observación y teoría, ya que la observación, o mejor dicho los enunciados resultantes de la observación, están influidos por la teoría.

Aunque he criticado duramente las filosofías de la ciencia inductivistas en este capítulo y en el anterior, los argumentos que he presentado no constituyen una refutación completamente decisiva de ese programa. No se puede considerar que el problema de la inducción se ha resuelto definitivamente porque, como ya he mencionado anteriormente, la mayor parte de las otras filosofías de la ciencia tropiezan con dificultades similares. Solamente he indicado una manera en que los inductivistas pueden eludir hasta cierto punto las críticas que se centran en el hecho de que la observación depende de la teoría, y estoy convencido de que podrán idear defensas más ingeniosas. La principal razón por la que creo que se debe abandonar el inductivismo es que, comparado con otros enfoques más modernos, cada vez le ha resultado más difícil arrojar nueva e interesante luz sobre la naturaleza de la ciencia, hecho que llevó a Imre Lakatos a afirmar que el programa estaba en vías de degeneración. Las concepciones de la ciencia progresivamente más adecuadas, más interesantes y más fructíferas que se desarrollarán en los siguientes capítulos constituirán el argumento más contundente contra el inductivismo.

LECTURAS COMPLEMENTARIAS

La dependencia, por parte de las experiencias perceptivas, de la teoría se analiza e ilustra con ejemplos en la obra de N. R. Hanson *Patterns of discovery*, Cambridge, Cambridge University Press, 1958. En los escritos de Popper, Kuhn y Feyerabend abundan los argumentos y ejemplos que apoyan la tesis de que las observaciones y los enunciados observacionales dependen de la teoría. Algunos de los pasajes que tratan de modo específico el tema son: *The logic of discovery* de K. R. Popper (Londres, Hutchinson, 1968), cap. 5 y apéndice 10; *Objective knowledge*, de K. R. Popper (Oxford, Oxford University Press, 1972), páginas 341-61; *Against method: outline of an anarchistic theory of knowledge* (Londres, New Left Books, 1975), capítulos 6 y 7; y T. S. Kuhn, *The structure of scientific revolutions* (Chicago, Chicago University Press, 1970), capítulo 10. El capítulo 1 de *The justification of scientific change* de Carl R. Kordig (Dordrecht, Reidel Pub. Co., 1971) contiene un análisis del tema que critica a Hanson y Feyerabend a la vez. Una explicación prudente, aunque algo seca, es la de Israel Scheffler en *Science and subjectivity* (Nueva York, Bobbs-Merrill, 1967). *Eye and brain* de R. L. Gregory (Londres, Weidenfeld and Nicolson, 1972) y *Art and illusion* de Ernst Gombrich (Nueva York, Pantheon, 1960) constituyen dos entretenidos análisis de la percepción relacionados

con el problema filosófico. También recomendaría con entusiasmo un libro apasionante sobre la percepción animal, *The magic of the senses*, de Vitus B. Droscher (Nueva York, Harper and Row, 1971). Este libro da una idea muy clara de las limitaciones y el carácter restringido de la percepción humana y de la arbitrariedad de los intentos por dar un significado fundamental a la información que los humanos reciben casualmente a través de sus sentidos.

4. INTRODUCCIÓN DEL FALSACIONISMO

El falsacionista admite francamente que la observación es guiada por la teoría y la presupone. También se congratula de abandonar cualquier afirmación que implique que las teorías se pueden establecer como verdaderas o probablemente verdaderas a la luz de la evidencia observacional. Las teorías se construyen como conjeturas o suposiciones especulativas y provisionales que el intelecto humano crea libremente en un intento de solucionar los problemas con que tropezaron las teorías anteriores y de proporcionar una explicación adecuada del comportamiento de algunos aspectos del mundo o universo. Una vez propuestas, las teorías especulativas han de ser comprobadas rigurosa e implacablemente por la observación y la experimentación. Las teorías que no superan las pruebas observacionales y experimentales deben ser eliminadas y reemplazadas por otras conjeturas especulativas. La ciencia progresa gracias al ensayo y al error, a las conjeturas y refutaciones. Sólo sobreviven las teorías más aptas. Aunque nunca se puede decir lícitamente de una teoría que es verdadera, se puede decir con optimismo que es la mejor disponible, que es mejor que cualquiera de las que han existido antes.

I. UNA CUESTION LOGICA QUE APOYA AL FALSACIONISTA

Según el falsacionismo, se puede demostrar que algunas teorías son falsas apelando a los resultados de la observación y la experimentación. En este punto, hay una cuestión lógica, simple, que parece apoyar al falsacionista. Ya he indicado en el capítulo 2 que, aunque supongamos que disponemos de alguna manera de enunciados observacionales verdaderos, nunca es posible llegar a leyes y teorías univer-